

■ PLATAFORMA DE TRANSPORTE EN COMBI · LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN

FICHA TÉCNICA

Rutas LZC: paradas con caseta, contador de llegada y mapa en vivo para las combis de la ciudad. Esta ficha documenta la ruta piloto, la Ruta 2 «Pollo»: base, recorrido, paradas, caseta y metodología.

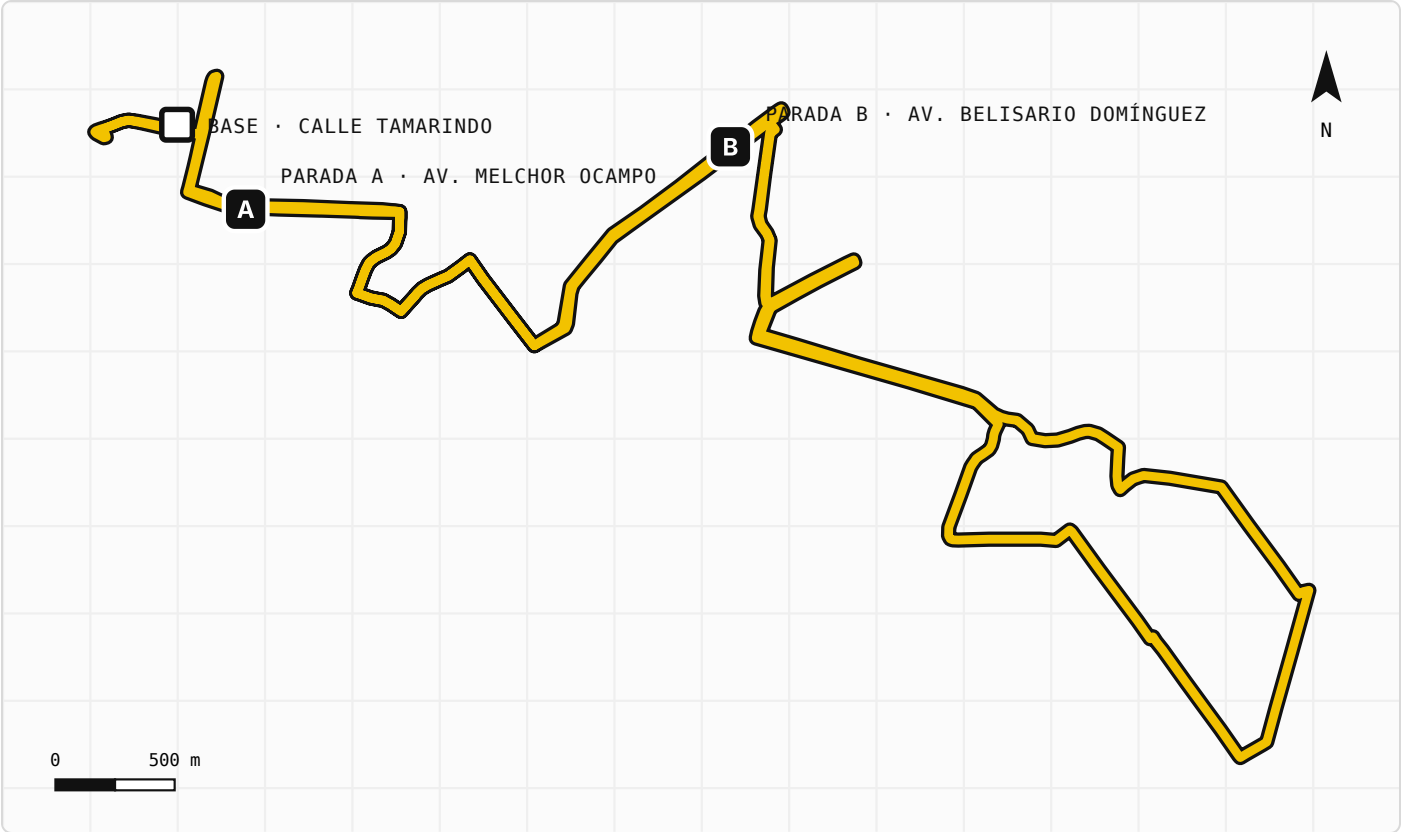


MAQUETA 3D · PARADA A, AV. MELCHOR OCAMPO, DE NOCHE

PROYECTO	Rutas LZC · plataforma de transporte en combi	■ CONTENIDO	
RUTA PILOTO	Ruta 2 «Pollo»	01 Recorrido	2
ELABORÓ	{Nombre del equipo} · 5 integrantes	02 Base de la Ruta 2	3
FECHA	Octubre de 2026	03 Parada A · Av. Melchor Ocampo	4
FASE	1 de 3 · Ruta piloto	04 Parada B · Av. Belisario Domínguez	5
BASE	Calle Tamarindo, Col. Benito Juárez	05 Caseta y contador	6
		06 Metodología y fuentes	7

01 · RECORRIDO

RECORRIDO DE LA RUTA 2



PARÁMETROS DE OPERACIÓN

LONGITUD DE LA VUELTA	19.5 km
DURACIÓN DE LA VUELTA	65 min
VELOCIDAD PROMEDIO	18 km/h
FRECUENCIA	Una combi cada 15 min
UNIDADES NECESARIAS	5 combis
PARADAS PROPUESTAS	2
BASE	Calle Tamarindo, Col. Benito Juárez

TRAMOS

DE → A	DISTANCIA	TIEMPO
Base → Parada A	612 m	2 min
Parada A → Parada B	13.6 km	45 min
Parada B → Base	5.3 km	18 min
Vuelta completa	19.5 km	65 min

CALLES EN ORDEN

Calle Tamarindo → Libramiento a Sicartsa → Av. Melchor Ocampo → Av. Francisco Zarco → Av. Belisario Domínguez → Prol. Tulipanes → Av. Autonomía Universitaria → Col. Ejidal → Centro → Av. Río Balsas → Av. Belisario Domínguez → Av. Melchor Ocampo → Libramiento a Sicartsa → Calle Tamarindo

Recorrido real dibujado por el equipo en Google Earth. Frecuencia y velocidad: supuestos de la simulación.

02 · BASE DE LA RUTA 2

BASE DE LA RUTA 2 · CALLE TAMARINDO

Col. Benito Juárez · Punto de salida y regreso de las unidades.

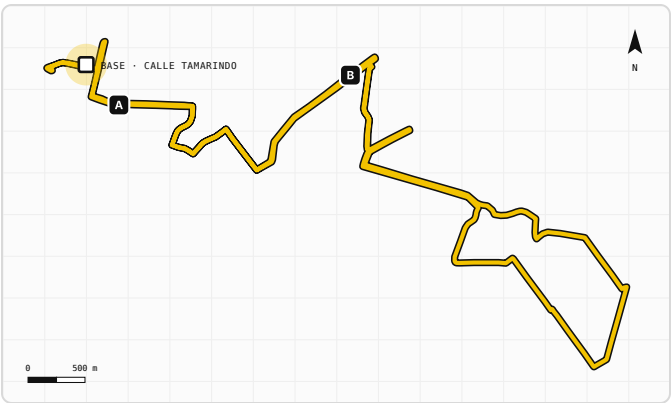


MAQUETA 3D DE LA BASE, CON LAS COMBIS ESPERANDO SU TURNO SOBRE CALLE TAMARINDO

DATOS DE LA BASE

COORDENADAS	17.977166, -102.235471
CALLE	Calle Tamarindo
COLONIA	Col. Benito Juárez
SALIDAS	Una combi cada 15 min
HORARIO	6:00 a 22:00 (simulado)
UNIDADES	5 combis en servicio
ESTADO	Ubicación confirmada

UBICACIÓN EN EL RECORRIDO



OPERACIÓN

- Las unidades esperan su turno estacionadas frente a la base
- Primera salida a las 6:00 y última a las 22:00
- Salen por Calle Tamarindo hacia el Libramiento a Sicartsa

03 · PARADA A

PARADA A · AV. MELCHOR OCAMPO

Frente a la barda blanca del Instituto Tecnológico, junto a su entrada lateral



MAQUETA 3D DE LA PARADA A CON LA CASETA SOLAR Y EL CONTADOR

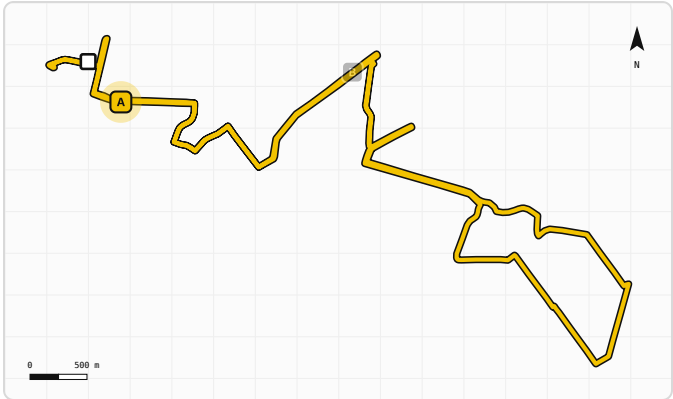
DATOS DE LA PARADA

COORDENADAS	17.973962, -102.232731
CALLE	Av. Melchor Ocampo
SENTIDO	Carril hacia el oriente
REFERENCIA	Frente a la barda blanca del Instituto Tecnológico, junto a su entrada lateral
DESDE LA BASE	612 m · 2 min
CASETA	Solar con contador de llegada

ELEMENTOS DE LA PARADA

- Caseta solar sobre plataforma con franja táctil
- Contador de llegada con pantalla a dos caras
- Disco de parada «R2» en poste independiente
- Código QR a la pantalla de parada en vivo

UBICACIÓN EN EL RECORRIDO



ENTORNO

- Plancha de concreto pegada a la barda blanca del Tecnológico
- Entrada lateral del Tec a 15 m al poniente
- Barda de piedra a partir de 14 m al oriente; entrada principal a 90 m
- Ciclovía con guarnición amarilla entre la calle y la banqueta
- Carril de estacionamiento y camellón con árboles jóvenes

Observaciones: {Descripción breve de la parada A.}

04 · PARADA B

PARADA B · AV. BELISARIO DOMÍNGUEZ

Frente a la plaza comercial, junto al McDonald's



MAQUETA 3D DE LA PARADA B CON LA CASETA SOLAR Y EL CONTADOR

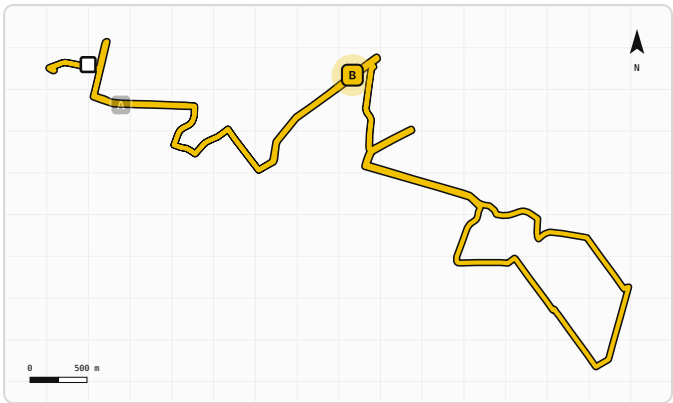
DATOS DE LA PARADA

COORDENADAS	17.976330, -102.213406
CALLE	Av. Belisario Domínguez
SENTIDO	Carril hacia el poniente
REFERENCIA	Frente a la plaza comercial, junto al McDonald's
DESDE LA BASE	14.2 km · 47 min
CASETA	Solar con contador de llegada

ELEMENTOS DE LA PARADA

- Caseta solar sobre plataforma con franja táctil
- Contador de llegada con pantalla a dos caras
- Disco de parada «R2» en poste independiente
- Código QR a la pantalla de parada en vivo

UBICACIÓN EN EL RECORRIDO



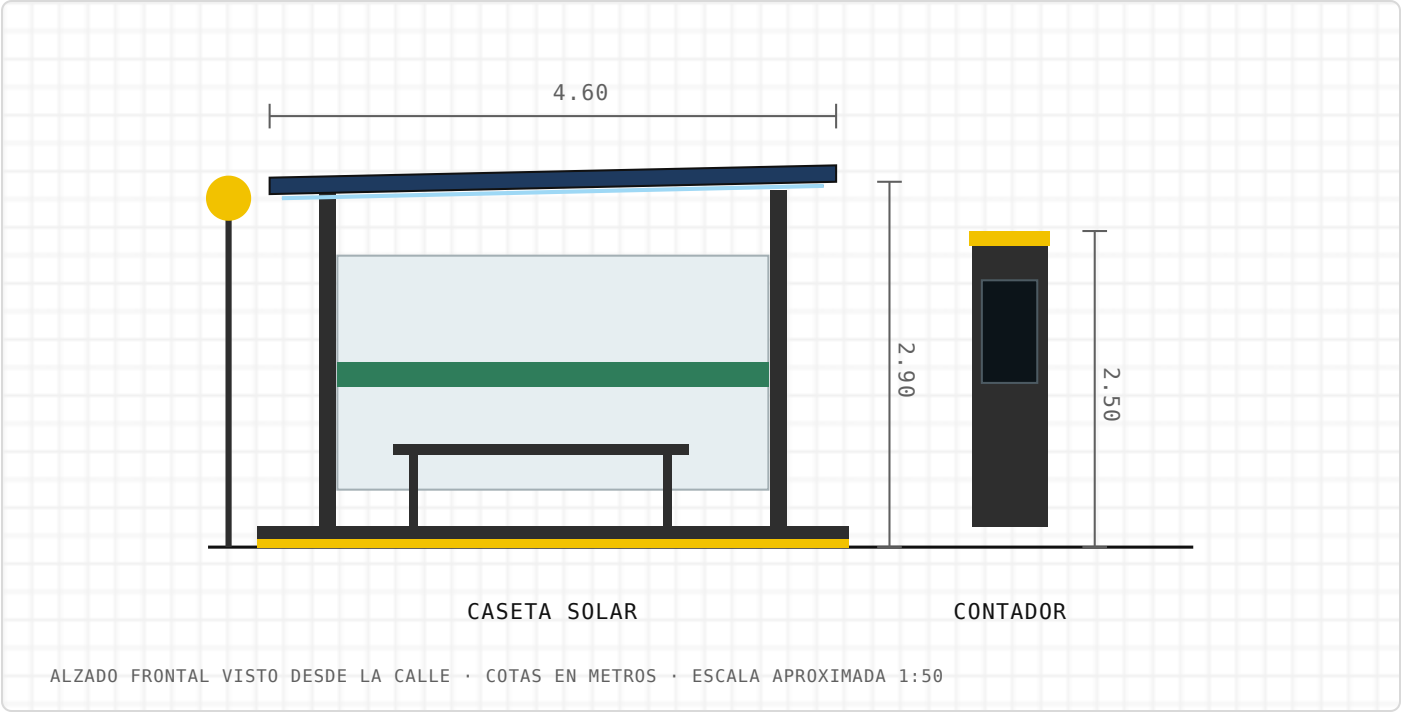
ENTORNO

- Banqueta con franja de pasto del lado de la plaza comercial
- McDonald's en la esquina; Walmart y Sam's Club al fondo
- Estacionamiento de la plaza con luminarias e isletas
- Camellón arbolado al centro de la avenida
- Barda y acceso del fraccionamiento Marina 3 enfrente

Observaciones: {Descripción breve de la parada B.}

05 · CASETA Y CONTADOR

CASETA SOLAR Y CONTADOR DE LLEGADA



CASETA

ESTRUCTURA	Marcos de acero en voladizo, acabado grafito
CUBIERTA	Paneles fotovoltaicos, 4.60 × 2.50 m, inclinación 6°
ILUMINACIÓN	Tira LED bajo el borde frontal
MOBILIARIO	Banca de 2.40 m con descansabrazos; respaldo de cristal esmerilado
PLATAFORMA	Concreto, 4.80 × 2.40 m, a nivel de banqueta
ACCESIBILIDAD	Franja táctil amarilla del lado de la calle
ALTURA LIBRE	2.90 m

CONTADOR DE LLEGADA

TIPO	Tótem con pantalla a dos caras
MEDIDAS	0.62 × 0.30 × 2.50 m
MUESTRA	Minutos y segundos para la próxima combi; «En parada» cuando llega
ENERGÍA	Paneles de la cubierta
UBICACIÓN	3.3 m a un lado de la caseta



VISTA A PIE DE CALLE, PARADA A

06 · METODOLOGÍA Y FUENTES

METODOLOGÍA Y FUENTES

01

Levantamiento

Revisión de cada esquina en Google Street View y en imagen satelital: fachadas, banquetas, camellones, mobiliario y vegetación.

02

Trazo del recorrido

Recorrido real de la Ruta 2 dibujado por el equipo en Google Earth; calles y edificios de OpenStreetMap.

03

Modelado 3D

Maqueta a escala de la base y de cada parada con Three.js: calles, casas, comercios, vegetación, caseta, contador, combis, peatones y tránsito.

04

Análisis de uso

Día de servicio simulado (una combi cada 15 min), posición del sol, iluminación nocturna y cobertura a pie de cinco minutos (400 m).

FUENTES Y HERRAMIENTAS

CARTOGRAFÍA

© colaboradores de OpenStreetMap; estilo de OpenFreeMap

RECORRIDO

Google Earth (trazo del equipo, archivo KML)

REFERENCIA VISUAL

Google Street View

MAPA INTERACTIVO

MapLibre GL

MODELADO 3D

Three.js; caseta propia en Blender (.glb)

PENDIENTES

☐ Ubicar más paradas a lo largo de los 19.5 km del recorrido

☐ Diseño definitivo de la caseta (fase 2)

☐ Horario real y número de unidades

☐ Sumar las siguientes rutas y más paradas

ELABORÓ {Nombre}	REVISÓ {Nombre}	VO. BO. {Nombre}
---------------------	--------------------	---------------------